Biologie Cellulaire

Système endomembranaire

Pr Corinne Collet

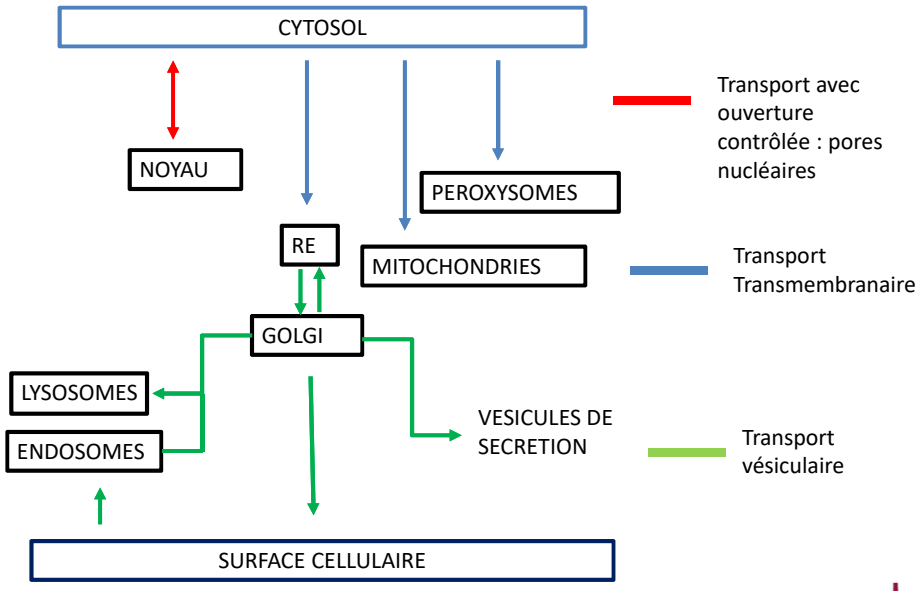
Les principaux compartiments d'une cellule eucaryote



Système endomembranaire:

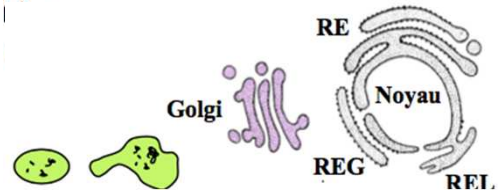
- uniquement chez les eucaryotes:
- ensemble de cavités, vésicules, tubules, canalicules délimité par une membrane
- Il n'inclut pas les mitochondries et peroxysomes

Différents modes de déplacements des protéines



Constituants du système endomembranaire

- **Réticulum endoplasmique : REG et REL**
- **L'enveloppe nucléaire (du noyau) en continuité avec le RE**
- **Appareil de Golgi**
- **Endosomes et Lysosomes**
- **vésicules, canalicules et tubules spécialisées dans le transit entre les compartiments et transit entre les compartiments et la membrane plasmique.**



Pour chacun des compartiments:

- Le contenant = membrane d'enveloppe
- La lumière = milieu extracellulaire contient :
  - Ions, des molécules solubles (enzymes….)
  - Domaine luminal des glycoprotéines insérées dans la membrane d'enveloppe

- Face cytosolique de la membrane d'enveloppe: des protéines cytosoliques, transmembranaires….

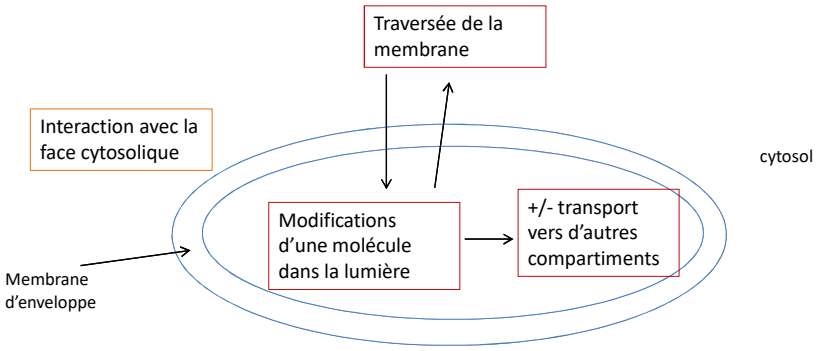
Système endomembranaire : ensemble d'organites quantitativement très importants

Exemple de l'hépatocyte

compartiment		% du volume total		% de la surface membranaire totale	
Membrane plasmique		//		2	
Mitochondries		22	23	40	40
Peroxysomes		1		<1	
Système endomembranaire	REG	9	17	34	58
	REL	4		16	
	Golgi	2		7	
	Lysosomes	1		<1	
	Endosomes	1		<1	
	Enveloppe nucléaire	<1		<1	
Noyau		6		//	
		Total 5000/ µm3		110 000/ µm3	

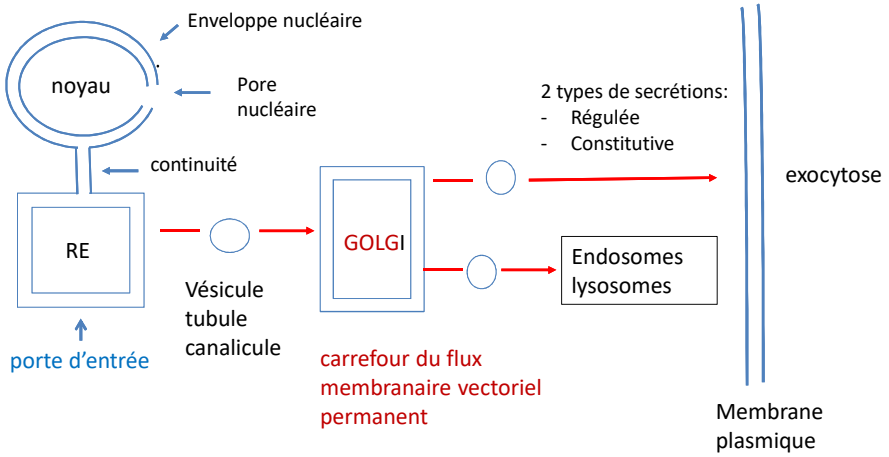
Les volumes du REG et du REL peuvent varier en fonction de l'état de la cellule: pathologie, intoxication etc ….

Le système endomembranaire est dynamique



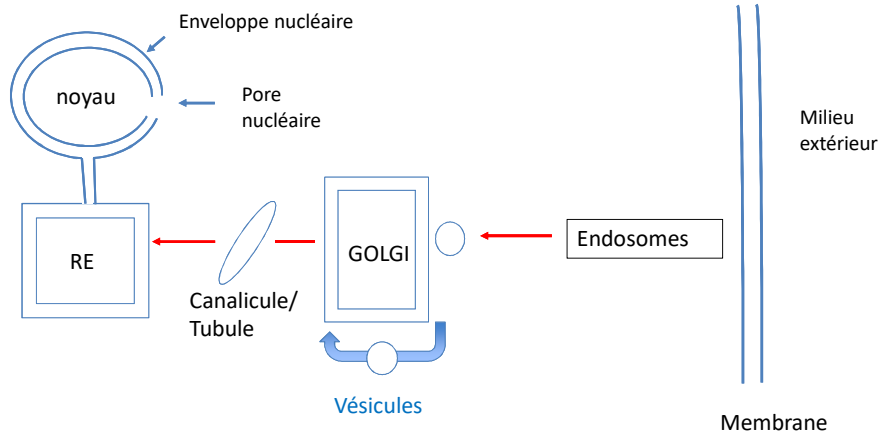
Fonctions :
- Synthèse, stockage, tri et transport intracellulaire des molécules (exemple : biosynthèse des constituants de la membrane plasmique).
- Dégradation des substances potentiellement toxiques.

Le flux vectoriel et permanent du système endomembranaire : la référence



Le flux membranaire du Golgi au RE

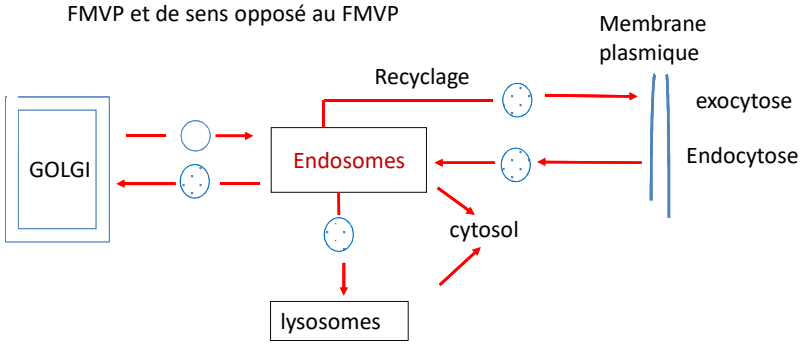
de sens opposé au flux vectoriel permanent



- Retour de protéines spécifiques du RE de l'appareil de golgi au RE
- Transport dans le RE des éléments d'origine extracellulaire: virus, toxines bactériennes….

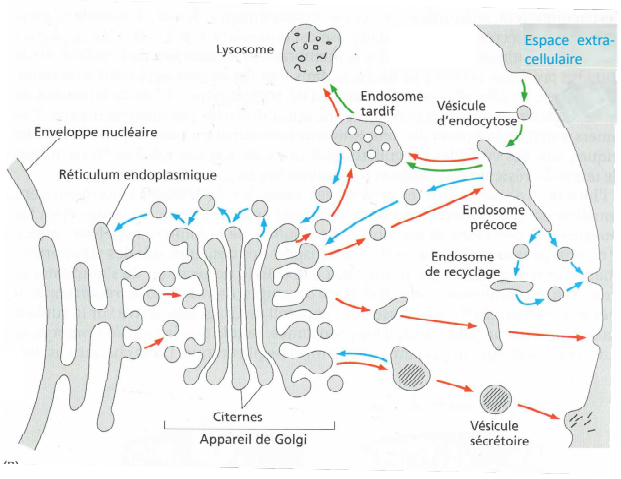
Les flux membranaires dont les endosomes sont le carrefour

FMVP et de sens opposé au FMVP



- Endocytose ou phagocytose : formations des endosomes à partir de la membrane plasmique
- Distribution du contenu des endosomes concerne quatre compartiment différents:
  - Le recyclage des protéines spécialisées (récepteurs, transporteurs…)
  - Les lysosomes
  - L'appareil de golgi
  - Le cytosol

Vue générale des différents flux du système endomembranaire

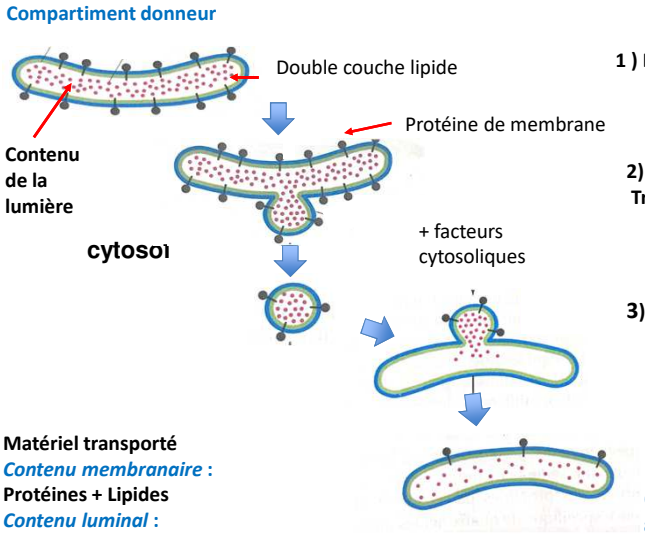


Signaux d'adressage et de rétention spécifiques de chaque compartiment nécessaires:

- Pour échapper au flux membranaire et rester dans un compartiment spécifique
- Pour revenir dans leur compartiment à contre-courant du flux

(système de navette)

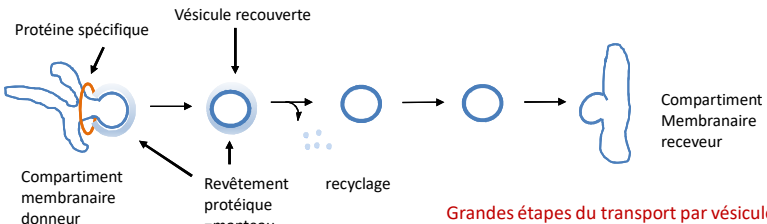
Le trafic vésiculaire : transfert du matériel (macromolécules) d'un compartiment membranaire vers un autre à l'aide des vésicules.



Matériel transporté
***Contenu membranaire* :**
Protéines + Lipides
***Contenu luminal* :**
Ions, Molécules solubles (dont des protéines)

Les transports entre compartiment du système endomembranaire

Bourgeonnement + détachement	Deshabillage de la molécule	Transport cytosolique	Fusion des membranes
+ facteurs cytosoliques	+ facteurs cytosoliques	+ Energie + cytosquelette	+ facteurs cytosoliques

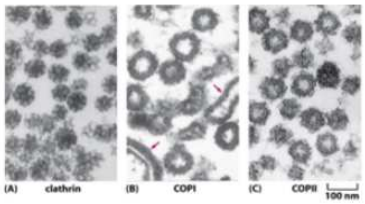


Grandes étapes du transport par vésicule :
1. Assemblage du manteau
2. Bourgeonnement de la vésicule
3. Formation de la vésicule (pincement)
4. Désassemblage du manteau
5. Transport de la vésicule
6. Arrimage de la vésicule
7. Fusion membranaire (Désassemblage du manteau nécessaire pour la fusion)

Le flux membranaire – différents types de vésicules

Au moins 3 types de vésicules recouvertes d'un manteau :

- **Vésicules recouvertes de Clathrine**
- **Vésicules recouvertes de coatomères COP (COatin Protein)**
  - **type I**
  - **Type II**

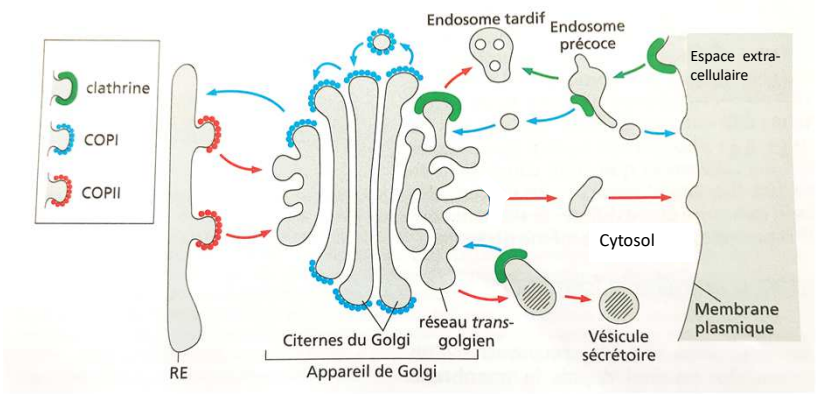


Chaque vésicule sert à une étape différente du transport intracellulaire (voie spécifique) :

- **Clathrine : part du Golgi ou de la membrane plasmique**
- **COP I : du Golgi au Golgi, du Golgi au RE**
- **COP II : du RE au Golgi**

Trois fonctions principales du manteau :
- formation de la vésicule
- empêche les interactions entre les protéines de la membrane d'enveloppe de la vésicule et le cytosquelette
- Marqueur moléculaire sur la surface cytosolique des vésicules=> signal de guidage.

Vue générale des principales vésicules



Le transport des vésicules déshabillées dans le cytosol d'un compartiment à l'autre fait intervenir le cytosquelette (microtubules, MAP motrices sur de longues distances et microfilaments d'actine et de myosine sur de courtes distances) et consommation d'énergie sous forme ATP.

Mécanisme d'assemblage du manteau : vésicules recouvertes de COPI, II

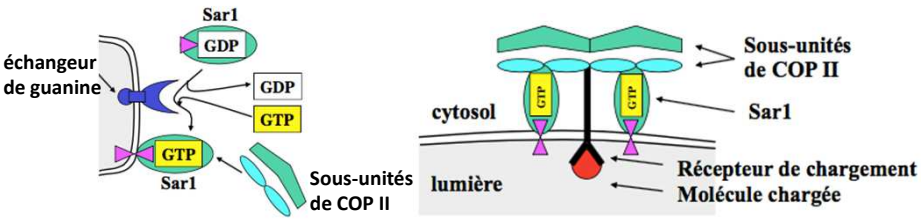
Membrane du RE et de l'appareil de Golgi

GTPases de recrutement du manteau : contrôlent l'assemblage
Protéine G monomériques :
- protéine **ARF** pour **COP I**
- protéine **Sar1** pour **COP II**

Facteurs de contrôle des protéines G:
GEF (Guanine-nucleotide -Exchange Factor) =
Facteurs d'échange des nucléotides guanyliques
Facilite l'échange du GDP (état inactif) par le GTP (état actif)

GAP=GTPase-activating protein
Protéines activant les GTPases:
Inactivent les protéines = déclenche l'hydrolyse du GTP en GDP

Mécanisme d'assemblage du manteau : vésicules recouvertes de COP II



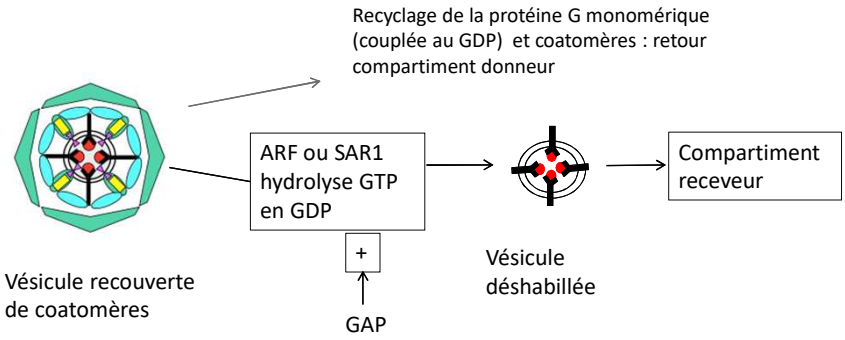
- **Sar1-GDP : forte concentration, cytosolique, inactive et soluble**
- **Sar1-GTP : active, s'insère dans la membrane du RE par une hélice amphiphatique**
  - ➢ **recrute des sous-unités COPII : protéines adaptatrices spécifiques**
    - ➢ **Sec 23 et Sec 24 = intérieur du manteau**
    - ➢ **Sec 13 et Sec 31= coque extérieur du manteau**



Vésicules sphériques

Mécanisme de déshabillage du manteau : vésicules recouvertes de COPI, II

Étape indispensable à leur transport dans le cytosol puis à la fusion avec la membrane du compartiment receveur



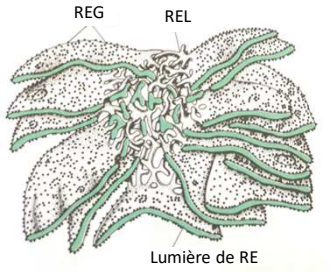
Toutes les vésicules de transport ne sont pas sphériques : diverses tailles et formes
Longues molécules : fibres de collagènes
Mutations dans des protéines d'emballage du collagène entrainent des défauts d'ossification

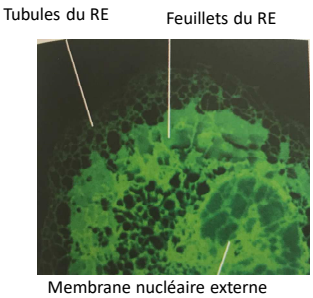
Structure du Réticulum Endoplasmique

Ensemble de tubules, canalicules et de vésicules

- **RE Granulaire ou rugueux** (REG) **porte des ribosomes sur sa face cytosolique**
- **RE lisse** (REL): absence de ribosomes
- **REL et REG en continuité avec l'enveloppe nucléaire**
- Volume du RE différent en fonction des cellules : dépend de leur spécialisation fonctionnelle et de leur activité métabolique

La présence ou l'absence de ribosomes dépend:
- de l'importance quantitative de la synthèse protéique de la cellule
- de l'état de la cellule

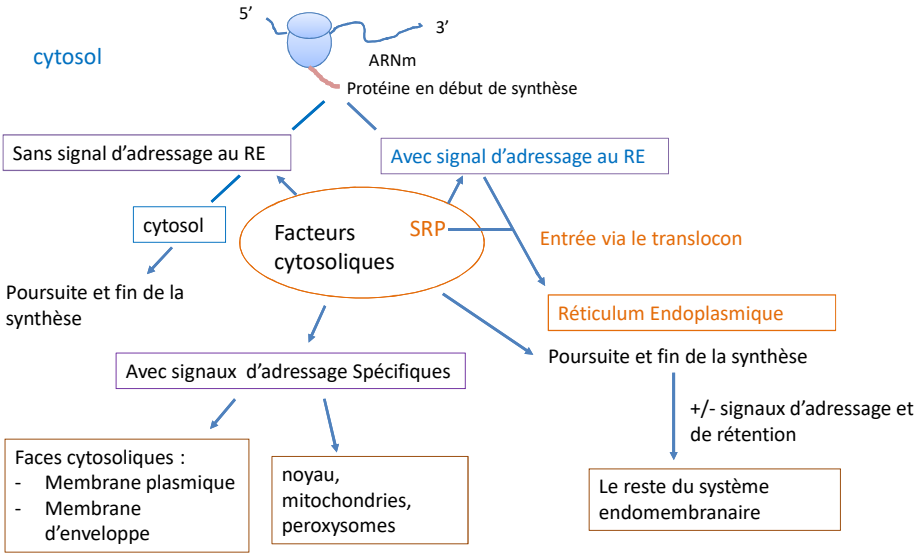




Fonctions du Réticulum Endoplasmique

- Synthèse des protéines solubles, transmembranaires ou ancrées par un GPI
- N-Glycosylation des protéines
- Création de ponts disulfure
- Mise en place de la conformation des protéines avec « contrôle de qualité » avant exportation
- Transport des protéines vers l'appareil de Golgi
- Production de facteur de régulation de la transcription
- Système immunitaire; translocation de peptide antigénique
- synthèse des lipides : phospholipides et du cholestérol.
- Feuillet cytosolique : constitution des inclusions lipidiques
- Formation de la bicouche lipidique du peroxysome
- Rôle dans la détoxification des molécules
- Stockage et libération du calcium
- Production de glucose à partir du glucose-6 phosphate
- Diverses activités enzymatique par des protéines insérés dans la membrane de RE face cytosolique : ligases de l'ubiquitine…

synthèse des protéines : principales destinations des protéines

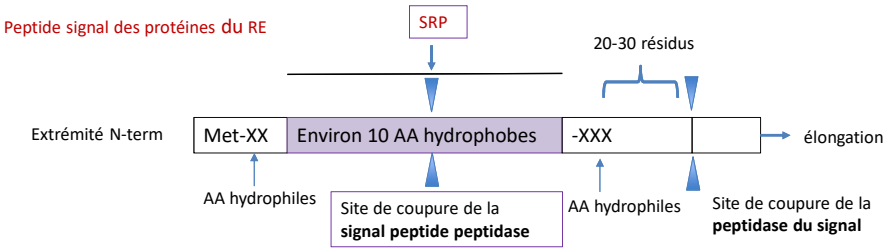


Certaines protéines ne passent pas par le système endomembranaire pour leur synthèse : protéines nucléaires, mitochondriales, peroxysomales et cytosoliques.

Principaux signaux d'adressage d'importation

Importation dans:

- le noyau: -Pro-Pro-Lys-Lys-Lys-Arg-Lys-Val-
- les mitochondries : H_3N-Met-Leu-Ser-Leu-Arg-Gln-Ser-Ile-Arg-Phe-Phe-Lys-Pro-Ala-Thr-Arg-Thr-Leu-Cys-Ser-Ser-Arg-Tyr-Leu-Leu-
- les Peroxysomes: -Ser-Lys-Leu-COO^-
- le RE : H_3N-Met-Met-Ser-Phe- Val-Ser-Leu-Leu-Leu-Val-Gly-Ile-Leu-Phe-Trp-Ala-Thr-Glu-Ala-Glu-Gln-Leu-Thr- Lys-Cys-Glu-Val-Phe-Gln



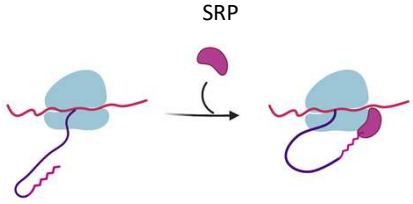
Le signal d'adressage au RE : reconnu par la SRP (Signal Recognition Particle) couplée au GTP

Synthèse et importation des protéines du système endomembranaire

La particule de reconnaissance du signal = SRP (Signal Recognition Particle) se fixe au signal d'adressage au RE

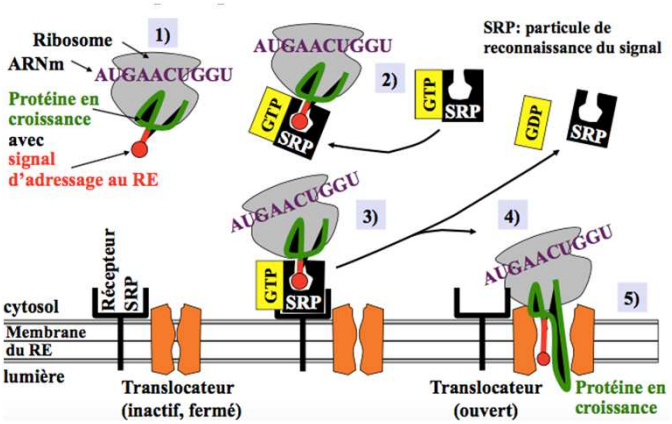
- Complexe ribonucléoprotéique constitué de 6 chaines polypeptides différentes et d'un ARN de petite taille
- Fonctionne comme une protéine G monomérique : fixe le GTP et GDP et hydrolyse le GTP en GDP
- Blocage du site de fixation du facteur d'élongation à l'interface entre la grande et petite sous-unité du ribosome > arrêt de la synthèse dès que le peptide signal a émergé du ribosome

➢ Pause transitoire



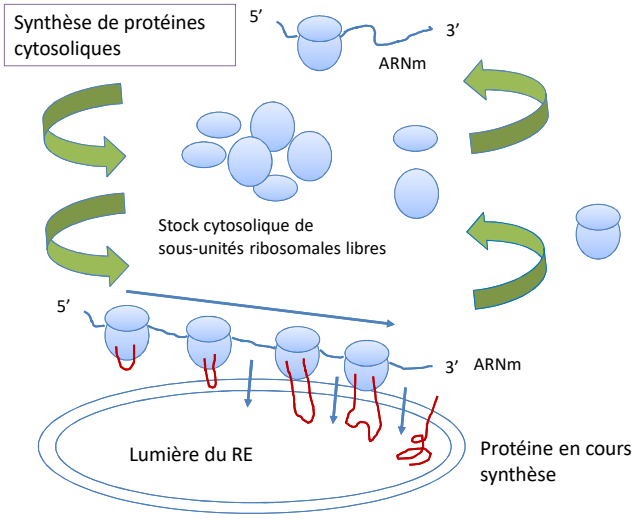
Synthèse et importation des protéines du système endomembranaire

1° Signal d'adressage au RE synthétisé par le ribosome.
2° Fixation d'une particule de reconnaissance, SRP (GTPase) + Chaperons cytosoliques (hsp 70…) au signal d'adressage
3° Fixation du complexe SRP au récepteur SRP (activité GTPasique) => ribosome lié à la membrane.
4° Fixation du ribosome sur le translocateur (fermé).
5° Biosynthèse de la protéine au travers le translocateur ouvert



Synthèse et importation des protéines du système endomembranaire

Un pool commun de ribosomes est utilisé pour synthétiser les protéines qui restent dans le cytosol et celles qui sont transportées dans le RE



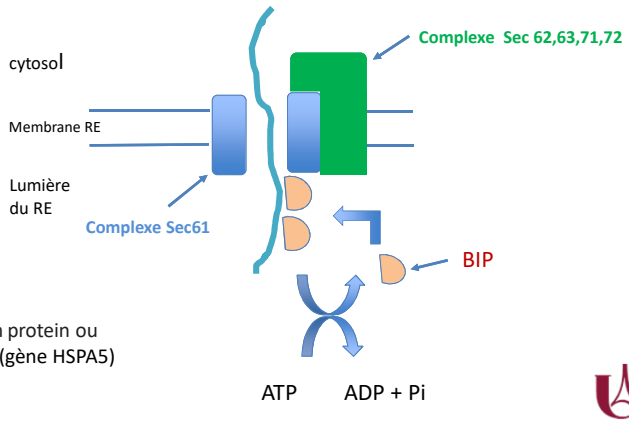
RE synthèse de plusieurs chaines peptidiques codés par le même ARNm

Synthèse et importation des protéines du système endomembranaire

Translocateur =
- Complexe Sec61= cœur du translocateur
- Complexe Sec 62, Sec63, Sec71, Sec72
- Signal de début de transfert est reconnu par la SRP dans le cytosol
- Site de fixation dans le pore du translocateur de protéine

➢ Double reconnaissance

-

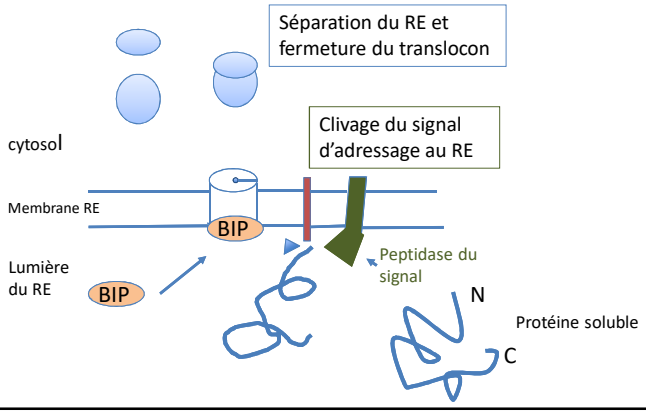


BIP: Binding immunoglobulin protein ou heat shock 70 kDa protein 5 (gène HSPA5) = molécule chaperonne

Fin de la biosynthèse des protéines

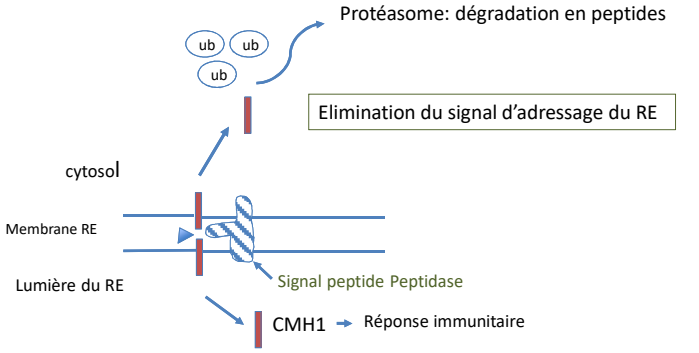
- Détachement des ribosomes et fermeture du translocateur.
- Ouverture latérale du translocateur
- Clivage du signal d'adressage de la protéine => protéine soluble.
- Repliement de la protéine dans le RE => conformation définitive grâce à l'intervention de protéines chaperonnes du RE

Exemple BIP : ferme le translocon et aide la protéine à acquérir sa conformation normale
- Contrôle de qualité avant exportation de la protéine => protéines mal conformées repassent vers le cytosol et sont dégradées.



Fin de la biosynthèse des protéines

Passage du signal d'adressage dans le cytosol ou la lumière du RE



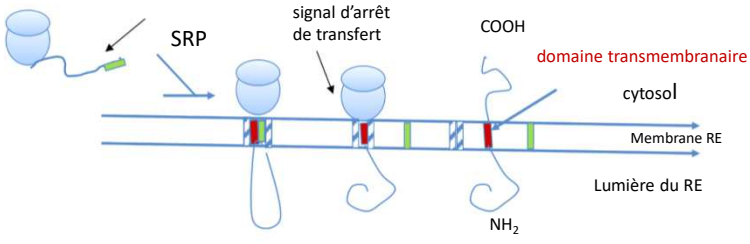
Conformation 3D

Deux clivages successifs du peptide signal

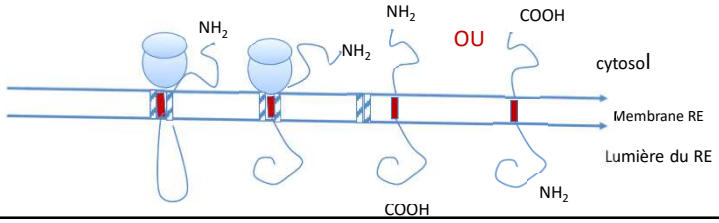
Insertion dans la membrane du RE des protéines transmembranaires

- Un seul domaine transmembranaire avec peptide signal N-terminal :
  - Le peptide signal =séquence de début de translocation
  - Le domaine transmembranaire= signal d'arrêt de transfert

signal de début de transfert = peptide signal



- Un seul domaine transmembranaire avec séquence signal interne> deux orientations



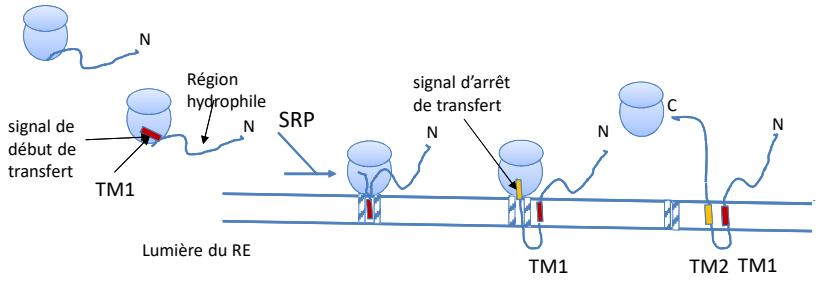
Insertion dans la membrane du RE des protéines transmembranaires

Plusieurs domaines transmembranaires:
le signal d'adressage dans l'enchainement des acides aminés hydrophobes du domaine transmembranaire :

- Le 1er domaine transmembranaire est un signal de translocation (+/- peptide signal)
- Le 2ème domaine transmembranaire = signal d'arrêt de transfert

si d'autres domaines TM :
- 3ème TM signal de début de transfert et le 4ème TM : arrêt du transfert.....

Les combinaisons de signaux de début et d'arrêt de transfert déterminent la topologie des protéines à multiples passages transmembranaires

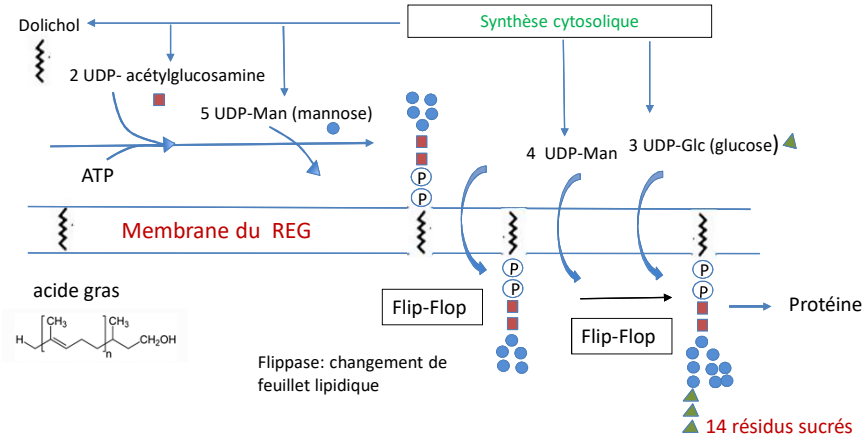


N-glycosylation des protéines solubles et transmembranaires

Deux étapes:

1) Construction de l'arborisation sucrée sur la face cytosolique puis luminale du RE

- Les sucres sont synthétisés dans le cytosol et apportés sous forme activée liés à des nucléotides
- Cytosol 7 résidus accrochés au dolichol (lipide)
- Basculement de la molécule de dolichol : mécanisme de flip-flop

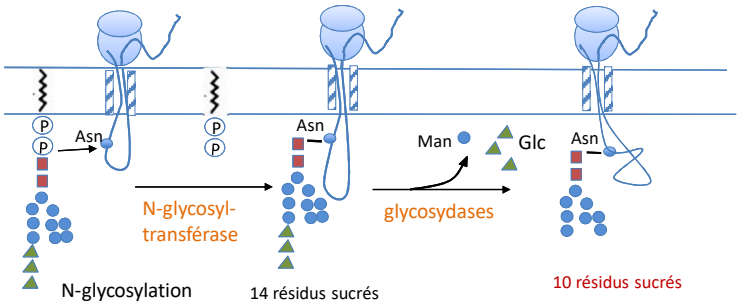


N-glycosylation des protéines solubles et transmembranaire

2) Face luminale du RE

- Fixation par une N-gycosyl- transférase sur l'Azote (NH2) de l' asparagine d'une séquence consensus : NXS ou NXT
- élagage par des glycosidases: passage de 14 à 10 résidus

Fixation par une C-gycosyl- transférase de Mannoses sur le Tryptophane d'une séquence consensus Trp-X-X-Trp (plus rare)



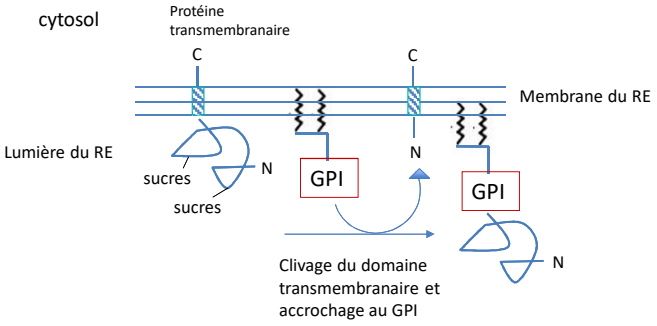
14 résidus sucrés

Accrochage des sucres pendant la synthèse protéique

Synthèse de glycoprotéines liées à la membrane par un groupement Glycosyl- Phosphatiyl-Inositol (GPI)

- Adressage spécifique aux radeaux lipidiques, microdomaines de la MP riches en sphingolipides et cholestérol
- Protéine extracellulaire, N-glycosylation
- Clivage et fixation du coté C-terminal par GPI transamidase
- Dans le RE: déacylation de l'inositol, perte d'un acide gras ➡ acylation dans le golgi

➡ Transport des protéines liées au GPI dans le milieu extracellulaire



Repliement des protéines solubles et du domaine luminal des protéines transmembranaires

- **établissement de ponts disulfures définitifs dans le RE:**

Réalisé par Enzyme Protein Disulfure Isomerase (PDI)

La lumière du RE est un milieu plus oxydant que le cytosol: formation en continu de pont disulfures au niveau des résidus cystéines

PDI catalyse en présence de ca2+ à la fois le clivage des liaisons incorrectes et la constitution de ponts disulfures correctes.

- Modification de la conformation tridimensionnelle sous l'action de protéines chaperonnes :

Conformation définitive de la protéine néosynthétisée grâce à l'action de protéines chaperonnes du RE

Par exemple : BIP (Binding-Protein)

contrôle de qualité des protéines néo-synthétisées avant l'exportation au Golgi

Maturation de la protéine: glycosylation, ponts disulfures , repliement..
Intervention d'enzymes et de protéines chaperonnes solubles et membranaires du RE et cytosol

Contrôle de qualité avant exportation de la protéine => protéines mal conformées repassent vers le cytosol et sont dégradées

➔ Si la protéine est mal repliée, mal glycosylée ou mal configurée

➔ passage dans le cytosol via le translocon

➔ déglycosylation si besoin

➔ dégradation par le protéasome après ubiquitinylation

Réticulum Endoplasmique Lisse (REL) –synthèse des lipides et détoxification

1. **Détoxification par hydroxylation et solubilisation de molécules hydrophobes (drogues et médicaments exogènes et des métabolites toxiques endogènes)**

- rôle spécifique des hépatocytes
- Hydroxylation des molécules hydrophobes par des **enzymes cytochromes P450** localisées **face cytosolique** du **REL**

➢ Restent dans le cytosol : hydrosolubilité augmentée par sulfatation
➢ Translocation dans le REL: couplage à d'autres composés hydrosolubles : exportation par exocytose
➢ Élimination dans le sang, puis urine.

2. **Participation à la synthèse du cholestérol et des stéroïdes :**

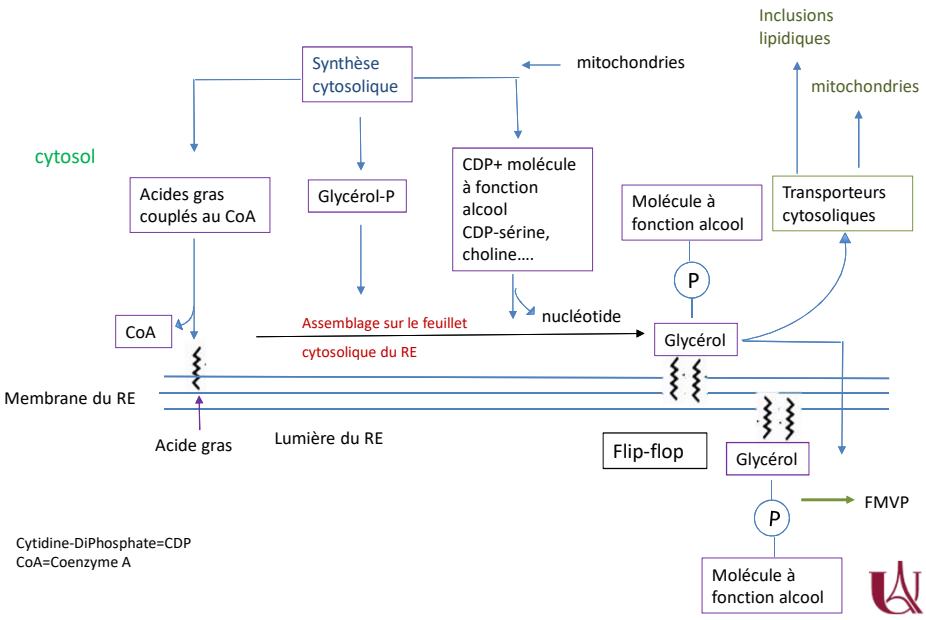
-enzymes de synthèse insérées dans la membrane **face cytosolique du REL** (HMG-CoA réductase, enzymes cytochromes P450)

3. **Synthèse et métabolisme des phospholipides membranaires : Rôle majeur**

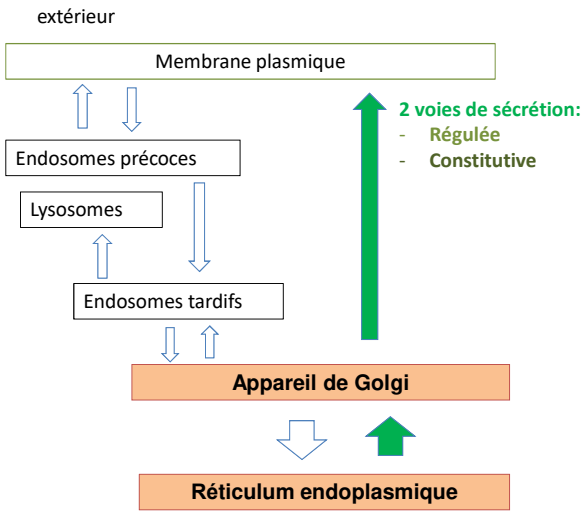
- synthèse des phospholipides à partir de précurseurs hydrosolubles
Enzymes sont localisées dans la membrane du REL

- Impliqué dans l'expansion des membranes de la cellule

Synthèse des phospholipides membranaires et cytosoliques au niveau du REL



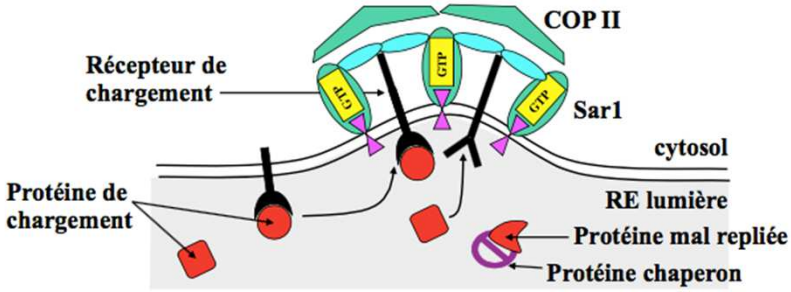
Transport RE => Golgi transport des protéines



Transport RE => Golgi – transport des protéines

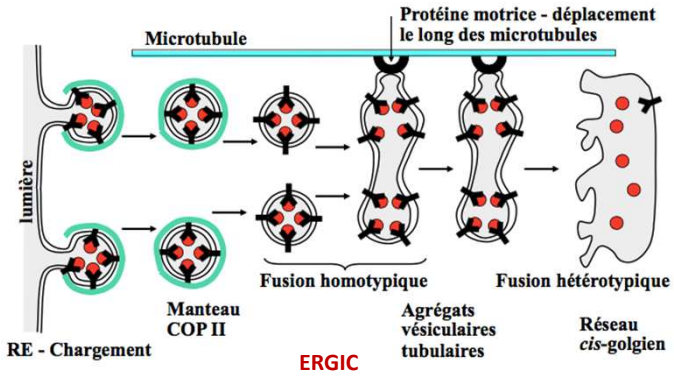
Chargement des vésicules recouvertes de COPII dans le RE

Accumulation des récepteurs de chargement sous COPII
liaison des protéines aux récepteurs de chargement à condition qu'elles soient correctement assemblées et pliées
Charge: environ 200 récepteurs membranaires par vésicule



Transport RE => Golgi - agrégats vésiculaires

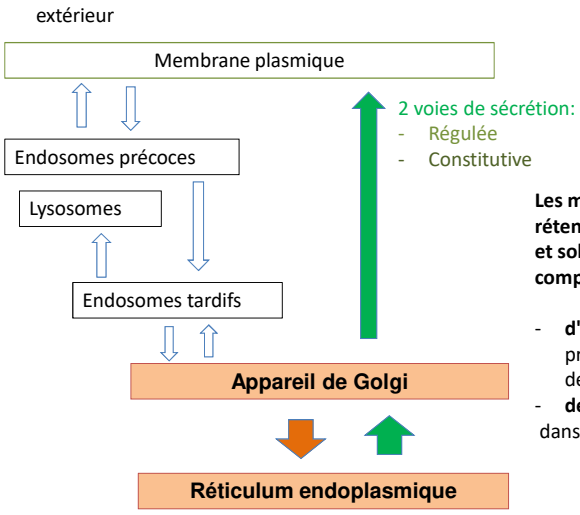
Formation des agrégats vésiculaires et tubulaires: fusion homotypique des vésicules



ERGIC : **E**ndoplasmic **R**eticulum **G**olgi **I**ntermediary **C**ompartment

- Fusion des vésicules
- Déplacement grâce aux microtubules et dynéine vers le golgi cis
- Fusion compartiment vésiculo-tubulaire avec le golgi cis

Transport RE => Golgi et Golgi => RE



Les mécanismes d'adressage et de rétention des protéines membranaires et solubles spécifiques à chaque compartiment nécessitent des signaux :

- **d'adressage** qui amènent les protéines au compartiment de destination
- **de rétention** = la protéine reste dans son compartiment

Transport ou flux Golgi => RE - rétrograde

Signaux d'adressage et de rétention dans le RE des protéines transmembranaires :

- domaine cytosolique : séquence KKXX (Lysine-Lysine-X-X)
- reconnue par le coatomère lors du trafic vésiculaire: COPI

Signaux d'adressage et de rétention dans le RE des protéines solubles

- séquence peptidique se termine par KDEL.

la séquence KDEL est alors reconnue pour un récepteur porté par la membrane du Golgi appelé ERD.

ERD a lui-même une séquence d'adressage de type KKXX cytosolique qui permettra le retour de ce récepteur couplé à la protéine KDEL au sein du RE.

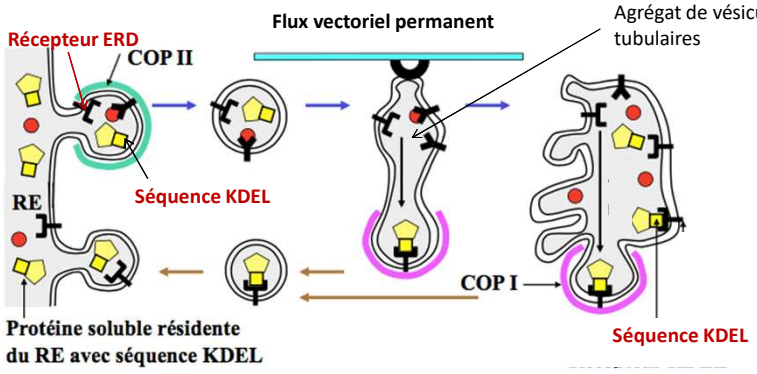
ERD sera lui-même réadressé au golgi car il contient aussi une autre séquence d'adressage au golgi transmembranaire :

ERD fait donc la navette entre RE et golgi

Transport Golgi => RE - rétrograde

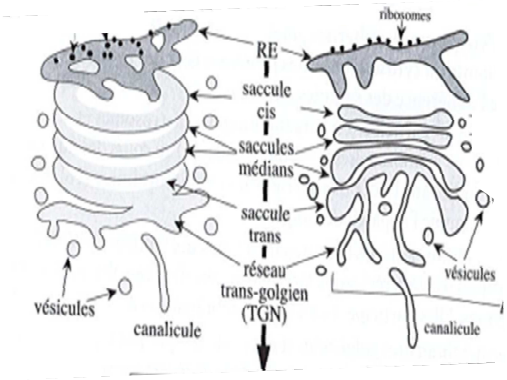
Flux vectoriel permanent : protéines solubles, membranaires et lipides.
Transport rétrograde par double signal d'adressage au RE :

- Recapture des protéines solubles spécifiques du RE (exemples : PDI , BIP, protéines avec séquence KDEL), reconnues par récepteur ERD dans le golgi cis, médian et trans
- Récepteurs ERD:
  - un signal d'adressage et de rétention au golgi transmembranaire
  - un signal d'adressage et de rétention spécifique du RE séquence KKXX cytosolique



Structure : Appareil de Golgi

- **Un ensemble de citernes (saccules) aplaties et des vésicules.**



Face de sortie

Un dictyosome:

Réseau cis-golgien : face d'entrée

Région médiane : saccules médians

Une saccule trans en continuité avec le Réseau trans-golgien : face de sortie

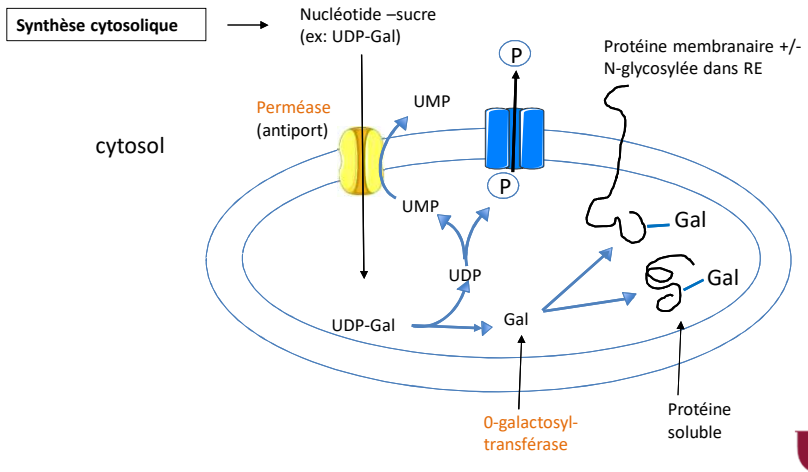
Vésicules, canalicules et tubules:
- Transport entre RE et dictyosome
- Entre les saccules golgiennes
- À partir du dictyosome vers MP, endosomes et lysosomes

Fonctions de l'appareil de Golgi

1. O-glycosylation des protéines
2. Modifications des chaînes oligosaccharidiques portées par les protéines
3. Site cellulaire de stockage des Ca++ : Ca++-ATPase
4. Synthèse des sphingolipides sur feuillet luminal de la membrane d'enveloppe du Golgi cis & médian
5. : tri moléculaire trans-golgien, exportation de molécules

O-glycosylation des protéines transmembranaires et solubles dans la lumière du golgi médian et trans

- Sucres sont synthétisés dans le cytosol et apportés liées à des nucléotides (formes actives)
- O-glycosyl-transférases dans la lumière du golgi: accrochage des sucres aux protéines sur l'oxygène porté par le radical de la sérine ou de la thréonine
- Nucléoside diphosphatase (marqueur du saccule trans) : passage de UDP à UMP



Modifications des chaines oligosaccharidiques portées par les protéines

Concernent :

- Les protéines transmembranaires ou solubles déjà modifiées par N- ou C- glycosylation dans le RE
- Les protéines transmembranaires ou solubles modifiées par O- glycosylation dans le Golgi

Entrainent:

- la phosphorylation des résidus mannoses:
  Maturation et adressage des enzymes solubles dans les lysosomes
- l'enlèvement des résidus mannoses par des mannosidases
- la sulfatation dans le golgi trans de protéines et de sucres:

Donneur de sulfate synthétisé dans le cytosol : phospho- adénosine-phospho- sulfate (PAPS)
Entre dans la lumière des saccules à l'aide d'une perméase
→ glycoprotéines de la matrice extracellulaire ++ +

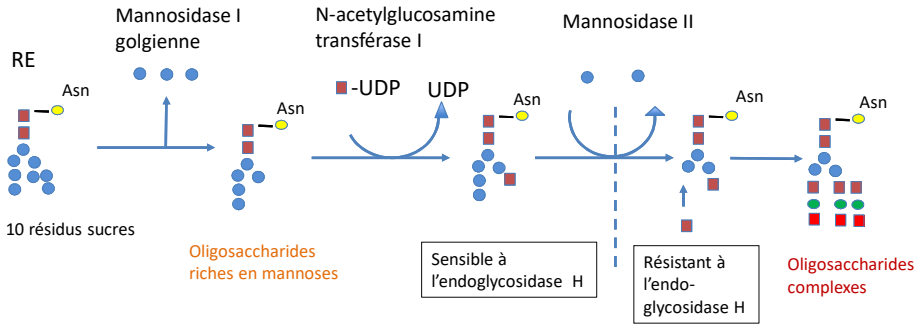
- l'addition de nouveaux résidus sucrés en complément ou en remplacement de l'arborisation générée par N-glycosylation dans le RE:

Ex : Galactose, N-acétyl-glucosamine (GlcNac), acide N-acétyl neuraminique (NANA)….

Se déroulent de manière séquentielle: chaque citerne contient des enzymes et perméases spécifiques

Modification des chaines oligosaccharidiques portées par les protéines

Glycosylation => modification séquentielle des oligosaccharides.
Exemple : glycoprotéines avec oligasaccharides complexes

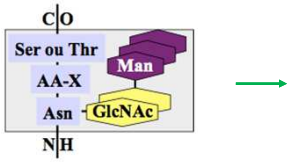


Résidus de sucre :
GlcNAc = N-acétylglucosamine
Man = Mannose
Gal = Galactose
NANA = acide sialique

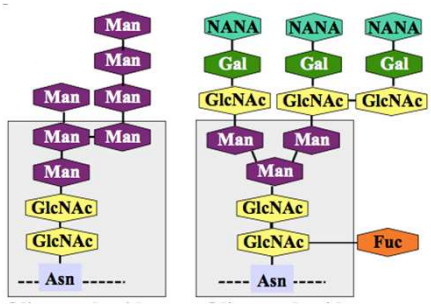
Modification des chaines oligosaccharidiques portées par les protéines

Glycosylation => modification séquentielle des oligosaccharides.
Exemple : glycoprotéines.

Résidus de sucre :
GlcNAc = N-acétylglucosamine
Man = Mannose
Gal = Galactose
NANA = acide sialique
Fuc = Fucose



Glycoprotéines : région centrale Commune



Oligosaccharides riches en mannose

Oligosaccharides complexes

Modification des chaines oligosaccharidiques portées par les protéines

RE:
- N- et C-glycosylation des protéines
- Elagage de l'arborisation sucrée

phosphorylation des résidus mannoses (lysosomes)

Elimination des mannoses Ca^{++}
Addition de GlcNac

Addition de Gal Ca^{++}
Addition de NANA

Elimination de GlcNAc Ca^{++}
Sulfatation (sucres, tyrosines)

Lysosomes | Membrane plasmique | Vésicule sécrétoire

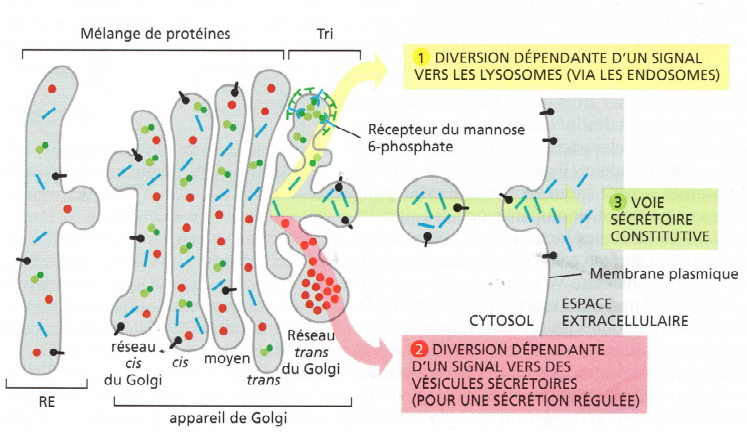
RE
↓
Réseau cis golgien
↓
Golgi cis
↓
médian
↓
Trans + TGN
↓
FMVP

pH neutre
↓
Diminution du PH
↓
pH acide

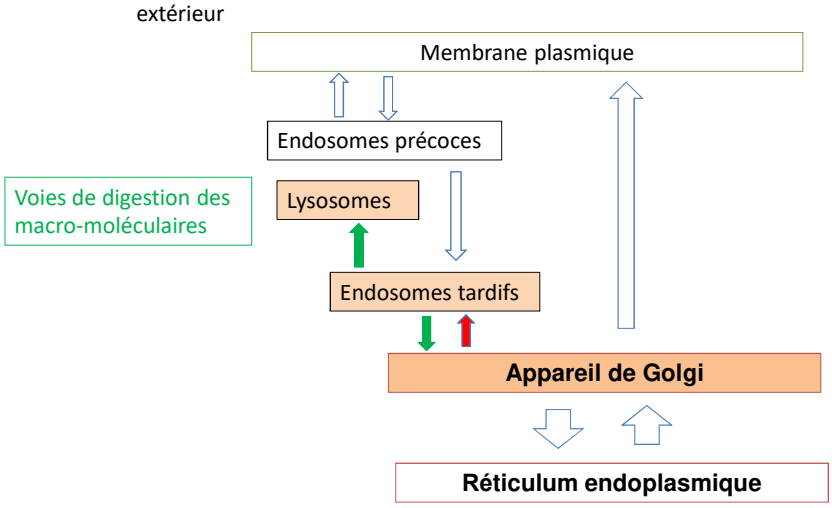
action d'une H+-ATPase

Appareil de Golgi - tri moléculaire trans-Golgien: station de tri pour 3 directions

Caractéristiques du réseau trans-golgien :
- Proche des endosomes et des lysosomes
- pH acide (ATPase à protons)
- Enzymes: protéases et phosphatase acide actives uniquement à pH acide, nécessaires pour la maturation des protéines destinées à l'exportation par exocytose



Transport Golgi ➡ Lysosomes



Transport Golgi => Lysosomes

Signaux d'adressage et de rétention dans les lysosomes

Un signal porté par leur arborisation sucrée : mannose-6-Phosphate

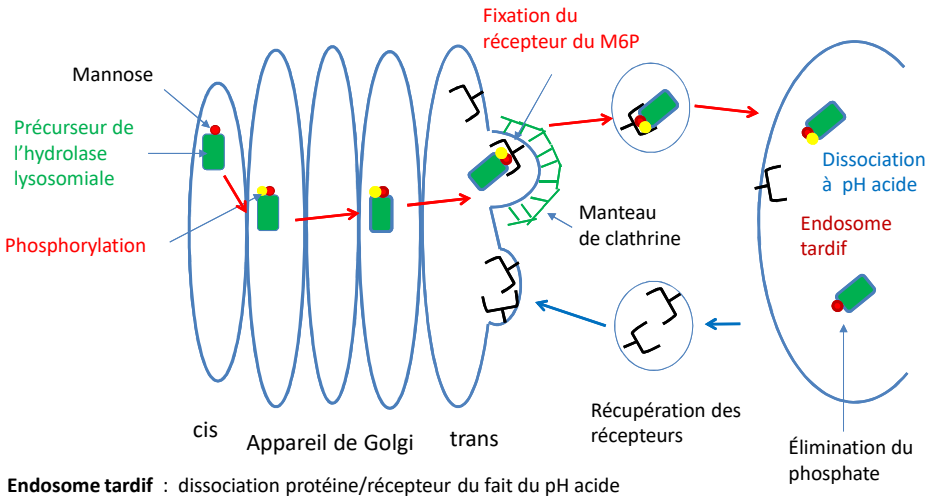
Golgi Cis:
les Carbone 6 des mannoses sont phosphorylés en mannose-6-Phosphate (Mn6P)

Golgi trans :
- Localisation des récepteurs du Mn6P : chargement des protéines mannose-6-Phosphate
- bourgeonnement des vésicules avec un manteau de clathrine

Le domaine cytosolique du récepteur du Mn6P permet l'adressage de la vésicule aux membranes de l'endosome tardif puis du lysosome

Transport Golgi => Endosome tardif => Lysosome

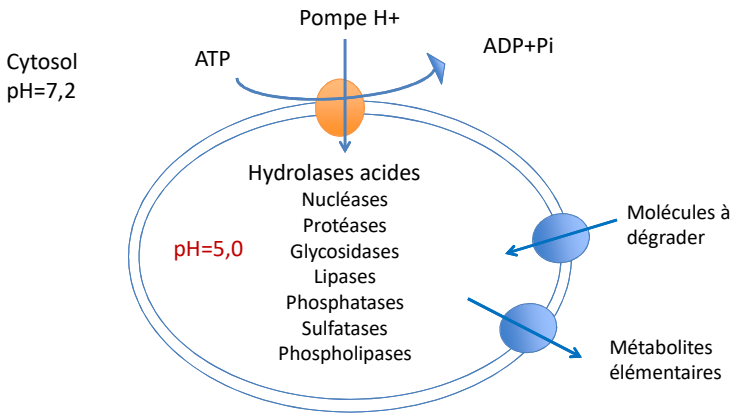
Transport des hydrolases lysosomiales



Endosome tardif : dissociation protéine/récepteur du fait du pH acide
Le récepteur du Mn6P est alors ré-adressé au Golgi ou à la MP où il peut se lier à des enzymes extra cellulaires

- **Transfert de l'hydrolase vers le lysosome**

Lysosomes- Fonctions



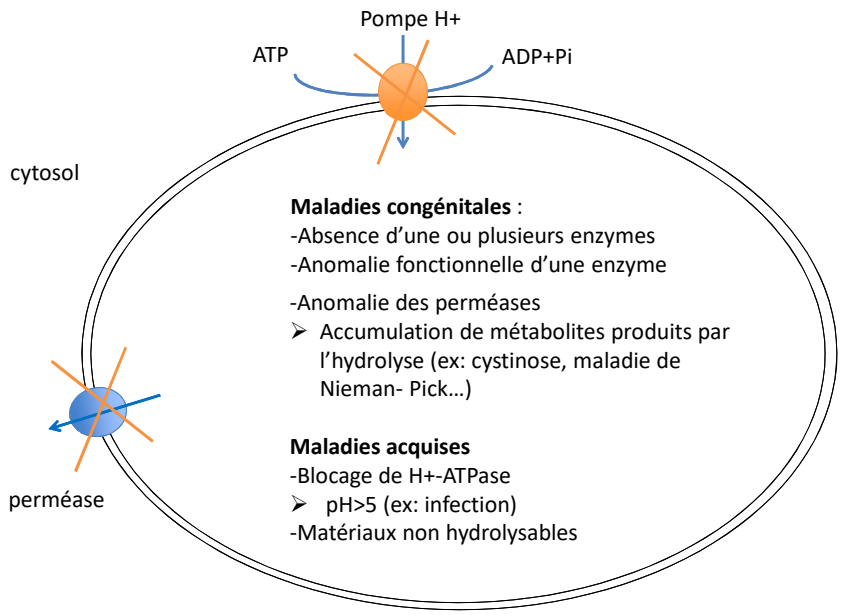
H+ ATPase membranaire = pompe à protons maintient un pH acide dans la lumière du lysosome
Enzymes protéolytiques activent à pH acide : dégradation des molécules

Lysosomes- Fonctions

Apport des matériaux à dégrader : par 4 voies

- **par endocytose:** vésicules d'endocytose > compartiment endosomal> lysosomes
  - ➢ Voie majeure
- **par phagocytose:** phagosome fusionne avec vésicules de l'appareil de Golgi et se transforme progressivement en lysosome
- **entrée directe en provenance du cytosol (perméase):**
  - ➢ Glycoprotéine spécialisée Lamp2A de la membrane lysosomale
  - ➢ Molécules de la famille Hsp70 cytosoliques et lysosomiales
  - ➢ polypeptides ubiquitinylés avec signal d'adressage aux lysosomes
- **par autophagie :** dégradation de leur propre organites et molécules et assurer leur renouvellement

Maladies Lysosomales



Maladies congénitales :
-Absence d'une ou plusieurs enzymes
-Anomalie fonctionnelle d'une enzyme
-Anomalie des perméases
- ➢ Accumulation de métabolites produits par l'hydrolyse (ex: cystinose, maladie de Nieman- Pick…)

Maladies acquises
-Blocage de H+-ATPase
- ➢ pH>5 (ex: infection)

-Matériaux non hydrolysables

Maladies Lysosomales

Les maladies de surcharge lysosomale = anomalies ou déficits héréditaires de certaines enzymes lysosomales

- accumulation de métabolites non dégradés, communément appelés produits de surcharge.
- Maladies monogéniques
- plus de 40 maladies lysosomales et répertoriées en catégories selon la nature des métabolites accumulés

sphingolipidoses :
- Déficit enzymatique :
- atteinte neuronale, osseuse et d'autres organes

Ex : la maladie de Gaucher

Mucopolysaccharidoses: déficits enzymatiques impliquées dans le catabolisme des glycosaminoglycanes
Atteintes osseuses, des tissus mous et du système nerveux central.
Ex: maladie de Hunter

